

الإشتقاقية
التحليل
إتجاه تغير دالة .

عدلي اسعد
عج 2+تر 2+ريا
1 ساعة

المكتسبات القبلية : الدالة المشتقة وإشارة دالة
الكفاءات المستهدفة : تعين إتجاه تغير دالة
المراجع : الكتاب المدرسي ، الأنترنت

التهيئة النفسية

لتكن f دالة قابلة للإشتقاق على مجال I ، a عدد حقيقي من I و g الدالة المعرفة بـ: $g(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ من أجل كل $h \neq 0$ بحيث $a+h$ ينتمي إلى I .

1 بين أنه إذا كانت الدالة f متزايدة على المجال I فإن $g(h) \geq 0$. استنتج إشارة $f'(a)$.

2 ماذا نستطيع أن نقول حول إشارة f' عندما تكون الدالة f متزايدة على المجال I .

3 أعط شريطا لازما وكافيا حول إشارة f' حتى تكون الدالة f متزايدة.

4 أعط شريطا لازما وكافيا حول إشارة f' حتى تكون الدالة f متناقصة.

مرحلة الإنطلاق

مرحلة بناء المعرفة

الاراف

1

لتكن f دالة معرفة وقابلة للإشتقاق على مجال D_f و f' دالتها المشتقة.

- الدالة f ثابتة على D_f ، إذا وفقط إذا، من أجل كل x من D_f ، $f'(x) = 0$.
- الدالة f متزايدة على D_f ، إذا وفقط إذا، من أجل كل x من D_f ، $f'(x) \geq 0$.
- الدالة f متناقصة على D_f ، إذا وفقط إذا، من أجل كل x من D_f ، $f'(x) \leq 0$.

إذا كانت f متزايدة تماما أو متناقصة تماما على المجال D_f نقول أن f رتيبة تماما على المجال D_f .

لتكن الدالة f المعرفة على R بـ: $f(x) = x^3$
بين أن الدالة f متزايدة تماما على R





5د



20د

لدراسة إتجاه تغير دالة يمكن حساب دالتها المشتقة f' وتعيين إشارتها.
نلخص هذه الدراسة في **جدول التغيرات** بحيث نلخص فيه إشارة f' وإتجاه تغير الدالة f .

التقويم

■ f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^3 - 2x^2 + 2$.
✍ أدرس إتجاه تغيرات الدالة f وشكل جدول تغيراتها.

■ f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بـ: $f(x) = \frac{3x-2}{x-2}$.
✍ أدرس إتجاه تغيرات الدالة f وشكل جدول تغيراتها.

..... ✍
.....
.....